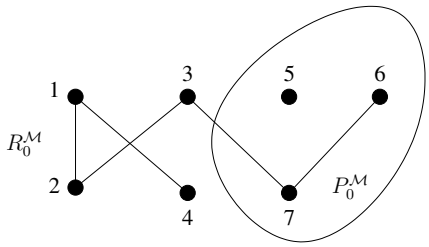
Johdatus logiikkaan II
Harjoituksen 2 ratkaisut

Lue kurssimateriaalista luku 3 semantiikasta.

Tehtävä 1. Mitkä seuraavista tulkintafunktioista toteuttavat kaavan $P_0(x) \vee R_0(y,z)$ kuvan 1 mallissa? Anna perustelu.

	x	y	z
s_0	5	6	7
s_1	6	2	6
s_2	2	3	4



KUVA 1. Malli

Ratkaisu. Disjunktion ja atomikaavojen totuusmääritelmien nojalla

$$\begin{aligned}
&\mathcal{M} \models_s (P_0(x) \vee R_0(y,z)) \\
&\quad \text{joss} \quad \mathcal{M} \models_s P_0(x) \quad \text{tai} \quad \mathcal{M} \models_s R_0(y,z) \\
&\quad \text{joss} \quad x^{\mathcal{M}}\langle s\rangle \in P_0^{\mathcal{M}} \quad \text{tai} \quad (y^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, z^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) \in R_0^{\mathcal{M}}.
\end{aligned}$$

Muuttujatermin arvo on $x^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x)$, ja vastaavasti muuttujille y ja z.

Kuvasta nähdään, että $P_0^{\mathcal{M}} = \{5,6,7\}$. Koska

$$x^{\mathcal{M}}\langle s_0\rangle = s_0(x) = 5 \in P_0^{\mathcal{M}},$$
$$x^{\mathcal{M}}\langle s_1\rangle = s_1(x) = 6 \in P_0^{\mathcal{M}},$$

sekä s_0 että s_1 toteuttavat kaavan $P_0(x)$ ja siten myös kaavan $P_0(x) \vee R_0(y,z)$.

Tulkintafunktiolle s_2 sen sijaan pätee

$$x^{\mathcal{M}}\langle s_2\rangle = s_2(x) = 2 \notin P_0^{\mathcal{M}},$$
$$(y^{\mathcal{M}}\langle s_2\rangle, z^{\mathcal{M}}\langle s_2\rangle) = (s_2(y), s_2(z)) = (3,4) \notin R_0^{\mathcal{M}}.$$

Siis s_2 ei toteuta kumpaakaan disjunktia, joten $\mathcal{M} \not\models_{s_2} (P_0(x) \vee R_0(y,z))$. Näin ollen annetuista tulkintafunktioista kaavan toteuttavat **täsmälleen** s_0 **ja** s_1. □

Tehtävä 2. Olkoon $L = \{P, R, c, d\}$, ja olkoon $\mathcal{M}$ malli, jonka universumi on $\mathbb{N}$ ja jossa $P^{\mathcal{M}} = 2\mathbb{N}$ (eli parilliset luonnolliset luvut), $R^{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}$, $c^{\mathcal{M}} = 1$ ja $d^{\mathcal{M}} = 0$. Olkoon lisäksi s tulkintafunktio, jolla $s(x_n) = n + 1$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$.

(a) Mikä on termin t arvo, kun

  (a) $t = x_2$,
  (b) $t = c$,
  (c) $t = x_7$?

(b) Toteuttaako tulkintafunktio s seuraavan kaavan mallissa $\mathcal{M}$?

  (a) $P(x_8)$,
  (b) $P(x_1)$,
  (c) $R(c, d)$,
  (d) $R(d, x_0)$?

Ratkaisu.

(a) Muuttujatermin arvon määrää tulkintafunktio s, kun taas vakiosymbolin arvo on sen tulkinta mallissa $\mathcal{M}$. Siten

$$x_2^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_2) = 2 + 1 = 3,$$
$$c^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = c^{\mathcal{M}} = 1,$$
$$x_7^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_7) = 7 + 1 = 8.$$

(b) Atomikaavojen totuusmääritelmän nojalla saadaan seuraavat vastaukset.

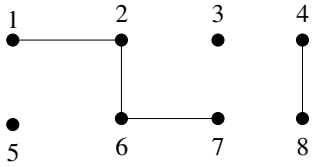
  (a) Kaava $P(x_8)$ ei toteudu, sillä
$$x_8^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_8) = 9 \notin P^{\mathcal{M}} = 2\mathbb{N}.$$
  Siis $\mathcal{M} \not\models_s P(x_8)$.
  (b) Kaava $P(x_1)$ toteutuu, sillä
$$x_1^{\mathcal{M}}\langle s\rangle = s(x_1) = 2 \in P^{\mathcal{M}} = 2\mathbb{N}.$$
  Siis $\mathcal{M} \models_s P(x_1)$.
  (c) Kaava $R(c, d)$ ei toteudu, sillä
$$(c^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, d^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) = (1, 0) \notin R^{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}.$$
  Siis $\mathcal{M} \not\models_s R(c, d)$.
  (d) Kaava $R(d, x_0)$ toteutuu, sillä
$$(d^{\mathcal{M}}\langle s\rangle, x_0^{\mathcal{M}}\langle s\rangle) = (0, 1) \in R^{\mathcal{M}} = \{(0, 1)\}.$$
  Siis $\mathcal{M} \models_s R(d, x_0)$. □

Tehtävä 3. Täytä tulkintafunktioiden arvot taulukkoon:

	x	y	z
s	1	2	3
$s(4/x)$	4	2	3
$s(3/y)$	1	3	3
$s(1/x)$	1	2	3
$s(1/z)(1/y)$	1	1	1
$s(3/x)(2/z)$	3	2	2
$s(2/x)(3/y)(4/x)$	4	3	3

Tehtävä 4. Mitkä seuraavista tulkintafunktioista toteuttavat kaavan $E(x, y) \to E(y, z)$ kuvan 2 verkossa? Entä mitkä tulkintafunktioista toteuttavat kaavan $E(x, y) \to \exists y\, E(y, z)$? Anna perustelu.

	x	y	z
s_0	1	2	3
s_1	1	5	6
s_2	4	8	8
s_3	1	2	7
s_4	1	2	5



KUVA 2. Verkko

Ratkaisu. Implikaatio on epätosi vain, kun etujäsen on tosi ja takajäsen epätosi. Kaava $\exists y\, E(y, z)$ toteutuu täsmälleen silloin, kun $s(z) \notin \{3, 5\}$, sillä vain solmut 3 ja 5 ovat eristettyjä. Sidotun muuttujan y alkuperäinen arvo ei vaikuta tähän. Taulukossa 1 tarkoittaa toteutumista ja 0 toteutumatta jäämistä.

	$E(x, y)$	$E(y, z)$	$\exists y\, E(y, z)$	$E(x, y) \to E(y, z)$	$E(x, y) \to \exists y\, E(y, z)$
s_0	1	0	0	0	0
s_1	0	0	1	1	1
s_2	1	0	1	0	1
s_3	1	0	1	0	1
s_4	1	0	0	0	0

Ensimmäisen kaavan toteuttaa siis vain s_1, ja toisen kaavan täsmälleen s_1, s_2 ja s_3. □

Tehtävä 5. Anna $\{E\}$-kaava, joka verkossa ilmaisee (eli voit olettaa mallin olevan verkko), että jokaisella solmulla on ainakin kaksi eri naapuria. Kaksi verkon solmua ovat naapureita keskenään, jos niiden välissä on särmä.

Ratkaisu.

$$\forall x \exists y \exists z (\neg(y = z) \wedge E(x, y) \wedge E(x, z)).$$

□

Tehtävä 6. Ovatko seuraavat kaavat *tosia* kuvan 2 verkossa? Perustele.

(a) $E(x, y)$
(b) $\exists x E(x, y)$
(c) $\exists x \exists y E(x, y)$
(d) $\exists y \exists z ((E(x, y) \leftrightarrow E(x, z)) \wedge (E(x, y) \leftrightarrow E(y, z)))$

Tehtävä 7. Anna esimerkki kaavasta A tai selitä, miksi sellaista ei ole, kun A on

(a) toteutuva muttei validi,
(b) kumoutuva muttei ristiriita,
(c) tautologia muttei validi,
(d) validi muttei tautologia.

Tehtävä 8.

(a) Osoita, että kaava $\exists x P(x)$ on kaavan $\forall x P(x)$ looginen seuraus.

(b) Osoita, että kaavat $\exists x P(x)$ ja $\forall x P(x)$ eivät ole loogisesti ekvivalentit.

Seuraavasta haastetehtävästä ei saa harjoituspisteitä (eikä siinä varsinaisia muita haasteita ole kuin induktio). Se antaa tavan koodata propositiologiikka predikaattilogiikan osaksi sallimatta propositiosymboleita.

Haastetehtävä. Olkoon L aakkosto $\{P_0, \ldots, P_n\}$. Jos A on propositiolause, jossa esiintyy korkeintaan propositiosymbolit $p_0, \ldots, p_n$, niin olkoon A^* määritelty seuraavasti:

$$\begin{aligned} p_i^* &= \exists x P_i(x) \\ (\neg A)^* &= \neg A^* \\ (A \wedge B)^* &= A^* \wedge B^* \\ (A \vee B)^* &= A^* \vee B^* \\ (A \to B)^* &= A^* \to B^* \\ (A \leftrightarrow B)^* &= A^* \leftrightarrow B^* \end{aligned}$$

Osoita, että A on toteutuva jos ja vain jos on olemassa L-malli $\mathcal{M}$ ja tulkintafunktio s siten että $\mathcal{M} \models_s A^*$.